Simulação de Dinâmicas de Sala de Aula e Aprendizagem Colaborativa via Ecossistemas Multi-Agente

Mapeamento Sistemático da Literatura — Critérios de Inclusão e Exclusão

1. Questões de Pesquisa

RQ1: Quais arquiteturas de orquestração multi-agente e personas são utilizadas para simular perfis cognitivos e comportamentais heterogêneos em sala de aula?

RQ2: De que maneira o treinamento imersivo com turmas simuladas por agentes impacta a tomada de decisão pedagógica de educadores?

2. Trabalhos Relacionados (mapeamento preliminar)

Estudos identificados na busca exploratória, agrupados por eixo. A coluna RQ indica a qual questão de pesquisa cada estudo contribui.

Estudo	Eixo	RQ	Contribuição / limitação
[1] SimClass **Zhang et al., NAACL 2025**	Turma multi-agente	RQ1	Papéis de turma e mecanismo de controle de classe; avaliado com Flanders e Community of Inquiry em dois cursos reais. Foco no aluno, não no professor.
[2] MAIC **Yu et al., 2024**	Turma multi-agente	RQ1	Agente professor, assistentes e colegas customizáveis transformando MOOCs em aula interativa.
[3] AgentSchool **ECNU, 2026**	Turma multi-agente	RQ1	Aprendizagem como transição de estado: grafos de conhecimento, misconceptions explícitas e professor guiado pela ZDP.
[4] Class Simulation **Aquilina, U. Malta, 2026**	Formação docente	RQ1/RQ2	Orquestrador + Agente Aluno com emoções + Analisador de feedback para gestão de comportamento disruptivo. Dissertação, amostra pequena.
[5] MathVC **Yue et al., 2024/2025**	Peer learning	RQ1	Colegas virtuais com níveis de habilidade distintos em resolução colaborativa de problemas de matemática; 14 alunos.
[6] OnlineMate **2025**	Peer learning	RQ1	Companheiros multi-agente com Teoria da Mente para inferir estados cognitivos do aluno.
[7] GPTeach **Markel et al., 2023**	Formação docente	RQ2	Sessões de grupo simuladas para treinar monitores de CS introdutório.
[8] Role play em CS1 **arXiv 2603.11444, 2026**	Formação docente	RQ2	Agentes alunos para treinar 150 de 1.300 professores voluntários em curso com 20 mil alunos.
[9] TutorUp **Pan et al., CHI 2025**	Formação docente	RQ2	Treina tutores para desafios de engajamento no ensino online com alunos simulados.
[10] TeachTune **Jin et al., CHI 2025**	Avaliação de agentes	RQ1	Alunos simulados por nível de conhecimento e motivação; 30 professores; mede carga de trabalho e cobertura de perfis.
[11] Zheng, 2025	Formação docente	RQ2	Estudo de caso com 12 licenciandos sobre suspensão de descrença; aponta falhas nos padrões cognitivos simulados.
[12] Martynova et al. **BEA 2025**	Fidelidade	RQ1	Professores relatam falta de autenticidade, emoções e consistência lógica nos alunos simulados.
[13] Simulated learner "Josh" **arXiv 2604.04361, 2026**	Fidelidade	RQ1/RQ2	Compara prompt, fine-tuning com dados reais e DPO para construir aluno simulado de matemática.

Estudo	Eixo	RQ	Contribuição / limitação
[14] Benchmark de alunos imperfeitos arXiv 2605.25601, 2026	Fidelidade	RQ1	Simulação controlável de alunos com domínio parcial, fundamentada em prática deliberada.
[15] Towards Valid Student Simulation arXiv 2601.05473, 2026	Survey	Apoio	Organiza a área em formação docente, aprendizagem social, geração de dados e avaliação de conteúdo. Usado para snowballing (CE5).

3. Lacunas e Diferencial do Nosso Artigo

A tabela relaciona cada lacuna observada ao que a literatura faz hoje e ao que o nosso mapeamento responde de diferente.

Lacuna	Literatura atual	O que respondemos de diferente
L1 – Arquiteturas ad hoc	Cada sistema cria seu próprio "controlador" ou "orquestrador" [1][3][4], sem vocabulário comum.	**Taxonomia de coordenação** sob a ótica da engenharia de software: orquestração central, coreografia/blackboard ou hierárquica; quem decide o turno de fala; como o estado é compartilhado; como escala. (RQ1)
L2 – Personas pouco caracterizadas	Perfis definidos por prompt, com críticas de fidelidade [11][12][13].	**Esquema de classificação de personas**: só prompt, modelo de conhecimento explícito, estado afetivo, misconceptions, fine-tuning/DPO, cruzado com o tipo de validação usado. (RQ1)
L3 – Turma inteira x formação docente	Turmas multi-agente focam no aluno [1][2]; formação docente usa um ou poucos alunos [7][9][13].	**Cruzamento explícito** dos dois eixos, mostrando quantos estudos usam turma multi-agente para treinar professores. (RQ1 e RQ2)
L4 – Evidência fraca de impacto na decisão	Medem percepção, usabilidade e carga de trabalho, com amostras de 8 a 30 participantes [4][10][11].	**Mapa do que é medido**: percepção, qualidade da decisão ou transferência para a sala real; instrumento e tamanho de amostra de cada estudo. (RQ2)
L5 – Contexto geográfico e linguístico	Estudos quase todos em inglês ou chinês, nos EUA e na China.	**Agenda para o Brasil**: ausência de estudos em português e alinhados à BNCC e às licenciaturas brasileiras.

Síntese do diferencial: enquanto os estudos existentes propõem sistemas isolados e avaliam sobretudo a percepção dos usuários, este mapeamento oferece uma visão comparativa das arquiteturas e personas e uma análise crítica da evidência sobre tomada de decisão pedagógica, apontando a agenda de pesquisa para o contexto brasileiro.

4. Critérios de Inclusão (CI)

Um estudo é incluído se atender a **todos** os critérios de inclusão e a **nenhum** critério de exclusão.

Código	Critério	Descrição
CI1	**Multiplicidade de agentes**	Ambiente com pelo menos dois agentes computacionais com papéis pedagógicos distintos (ex.: professor, aluno, monitor, debatedor), **ou** um ou mais alunos simulados usados para formação docente.
CI2	**Simulação de dinâmica educacional**	Os agentes simulam interações de sala de aula, tutoria em grupo ou aprendizagem colaborativa/entre pares.

Código	Critério	Descrição
CI3	**Base em agentes inteligentes**	Agentes guiados por LLMs, agentes generativos ou outra técnica de IA capaz de gerar comportamento conversacional adaptativo.
CI4	**Aderência às RQs**	Descreve a arquitetura de orquestração/coordenação ou a modelagem de personas (RQ1), **ou** avalia efeitos em educadores/licenciandos (RQ2).
CI5	**Contribuição primária**	Propõe, implementa ou avalia empiricamente um sistema (protótipo, estudo de usuário, experimento ou estudo de caso).
CI6	**Período**	Publicado entre 2022 e 2026.
CI7	**Idioma**	Escrito em inglês ou português.
CI8	**Tipo de publicação**	Artigo em periódico, conferência ou workshop revisado por pares, ou preprint (arXiv) com versão completa disponível.

5. Critérios de Exclusão (CE)

Código	Critério	Descrição
CE1	**Agente único**	Sistemas com apenas um agente interagindo com o humano (ex.: chatbot tutor 1:1), sem simulação de aluno ou de grupo.
CE2	**Sem simulação de papéis**	LLM usado apenas como ferramenta (gerar questões, corrigir provas, resumir conteúdo), sem agentes que representem atores da sala de aula.
CE3	**Fora do domínio educacional**	Simulações multi-agente sociais, econômicas ou de saúde sem foco em ensino e aprendizagem.
CE4	**Simulação não inteligente**	Alunos roteirizados ou controlados por atores humanos (ex.: Mursion com "Wizard of Oz"), sem agentes de IA.
CE5	**Estudos secundários**	Revisões, surveys e mapeamentos. Ficam fora do corpus, mas servem para snowballing e trabalhos relacionados.
CE6	**Texto insuficiente**	Resumos estendidos, pôsteres, editoriais, teses sem artigo derivado, ou estudos com menos de 4 páginas que não descrevem arquitetura nem avaliação.
CE7	**Duplicidade**	Versões repetidas do mesmo estudo; mantém-se a mais completa ou mais recente.
CE8	**Inacessível**	Texto completo indisponível após tentativa via Portal CAPES ou contato com os autores.

6. Procedimento de Aplicação

1. Triagem em duas fases: (a) título, resumo e palavras-chave; (b) leitura completa. Na dúvida durante a fase (a), o estudo segue para a fase (b).

2. Dupla revisão: os dois revisores aplicam os critérios de forma independente em uma amostra de cerca de 20% dos estudos e calculam o Kappa de Cohen. Divergências são resolvidas por consenso.

3. Escopo do CI1: estudos com um único aluno simulado voltados à formação docente são incluídos pela segunda parte do CI1, para garantir evidências para a RQ2. Para um recorte mais estrito (apenas turmas com dois ou mais alunos simulados), remove-se essa parte.

4. Registro: cada estudo excluído recebe o código do critério que o eliminou, permitindo a construção do diagrama PRISMA.

Referências

[1] ZHANG, Z. et al. Simulating Classroom Education with LLM-Empowered Agents. In: NAACL 2025. arXiv:2406.19226.

[2] YU, J. et al. From MOOC to MAIC: Reshaping Online Teaching and Learning through LLM-driven Agents. arXiv, 2024.

[3] AgentSchool: An LLM-Powered Multi-Agent Simulation for Education. Shanghai Institute of AI for Education, ECNU, 2026. arXiv:2605.30144.

[4] AQUILINA, J. C. An Intelligent Virtual Teaching Environment with Emotional Recognition: Supporting Novice Teachers through LLM-Driven Multi-Agent Simulations. Dissertação (MSc em IA) – University of Malta, 2026.

[5] YUE, M.; LYU, W.; SUH, J.; ZHANG, Y.; YAO, Z. MathVC: An LLM-Simulated Multi-Character Virtual Classroom for Mathematics Education. arXiv:2404.06711, 2024 (rev. 2025).

[6] OnlineMate: An LLM-Based Multi-Agent Companion System for Cognitive Support in Online Learning. arXiv:2509.14803, 2025.

[7] MARKEL, J. M. et al. GPTeach: Interactive TA Training with GPT-based Students. In: ACM L@S 2023.

[8] Simulated student agents for teacher training in a massive online CS1 course. arXiv:2603.11444, 2026. (título completo a conferir)

[9] PAN, S. et al. TutorUp: What If Your Students Were Simulated? Training Tutors to Address Engagement Challenges in Online Learning. In: CHI 2025. DOI 10.1145/3706598.3713589.

[10] JIN, H.; YOO, M.; PARK, J.; LEE, Y.; WANG, X.; KIM, J. TeachTune: Reviewing Pedagogical Agents Against Diverse Student Profiles with Simulated Students. In: CHI 2025. DOI 10.1145/3706598.3714054.

[11] ZHENG, L. et al. Teaching via LLM-enhanced simulations: authenticity and barriers [...]. 2025. (título completo a conferir)

[12] MARTYNOVA, D. et al. Can LLMs Effectively Simulate Human Learners? Teachers' Insights from Tutoring LLM Students. In: BEA Workshop 2025.

[13] Developing Authentic Simulated Learners for Mathematics Teacher Learning. arXiv:2604.04361, 2026.

[14] Toward a Benchmark for Controllable Simulation of Imperfect Students with Large Language Models. arXiv:2605.25601, 2026.

[15] Towards Valid Student Simulation with Large Language Models. arXiv:2601.05473, 2026.